iSCSI 構成に関する考慮事項

ONTAP 9

NetApp
March 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-config/iscsi-config-concept.html on March 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

iSCSI 構成に関する考慮事項 1
iSCSI 構成の概要に関する考慮事項 1
シングルノードを使用する iSCSI SAN ホストの構成方法 1
HA ペアを使用する iSCSI SAN ホストの構成方法 3
iSCSI 構成で VLAN を使用する利点 5

iSCSI 構成に関する考慮事項

iSCSI 構成の概要に関する考慮事項

iSCSI 構成をセットアップする際は、次の点を考慮してください。

- iSCSI 構成は、シングルノードまたは HA ペアで構成できます。

  直接接続またはイーサネットスイッチの使用がサポートされています。どちらのタイプの接続でも、 LIF を作成する必要があります

- SAN をサポートする Storage Virtual Machine （ SVM ）ごとに管理 LIF を 1 つ設定する必要があります。
- HA ペアによって所有されている LUN へのアクセスに使用されているパスは、選択的 LUN マッピング（ SLM ）で制限されます。

  これは、 ONTAP リリースで作成された LUN のデフォルトの動作です。

- ALUA を使用した LUN へのアクセスにホストで使用される「アクティブ / 最適化」パスと「アクティブ / 非最適化」パスについては、 HA ペアがレポートノードとして定義されます。
- 冗長性を確保し、複数のパス間の MPIO を実現するために、 iSCSI 構成のすべての SVM でノードごとに少なくとも 2 つの LIF を作成して別々のイーサネットネットワークに配置することを推奨します。
- HA ペアの各ノードから 1 つ以上の iSCSI パスを作成し、 HA ペアで処理する LUN に論理インターフェイス（ LIF ）を使用してアクセスできるようにする必要があります。

  ノードで障害が発生した場合、 LIF は障害が発生したパートナーノードの IP アドレスを引き継ぎません。代わりに、 MPIO ソフトウェアが、ホストの ALUA を使用して、 LIF 経由で LUN にアクセスするための適切なパスを選択します。

- VLAN を使用すると、セキュリティの強化やネットワークの信頼性の向上など、 iSCSI に求められるメリットを実現することができます。

シングルノードを使用する iSCSI SAN ホストの構成方法

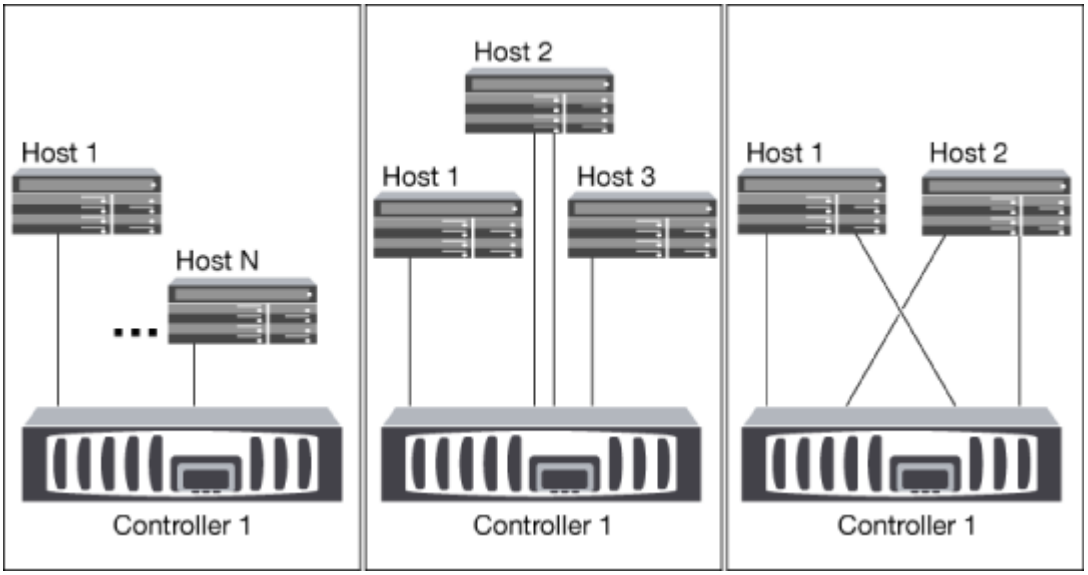
iSCSI SAN ホストは、単一のノードに直接接続するか、 1 つまたは複数の IP スイッチを使用して接続するように構成できます。完全な冗長性が不要な場合はシングルスイッチ構成、完全な冗長性が必要な場合はマルチスイッチ構成を使用します。

iSCSI SAN ホストは、直接接続型、シングルスイッチ、またはマルチスイッチの環境で構成できます。ノードに接続しているホストが複数ある場合は、各ホストでオペレーティングシステムが同じである必要はありません。単一ネットワークおよびマルチネットワークの構成では、ノードから複数の iSCSI 接続でスイッチに接続できますが、この構成には ALUA をサポートするマルチパスソフトウェアが必要になります。

> ホストからコントローラへのパスが複数ある場合は、ホストで ALUA を有効にする必要があります。

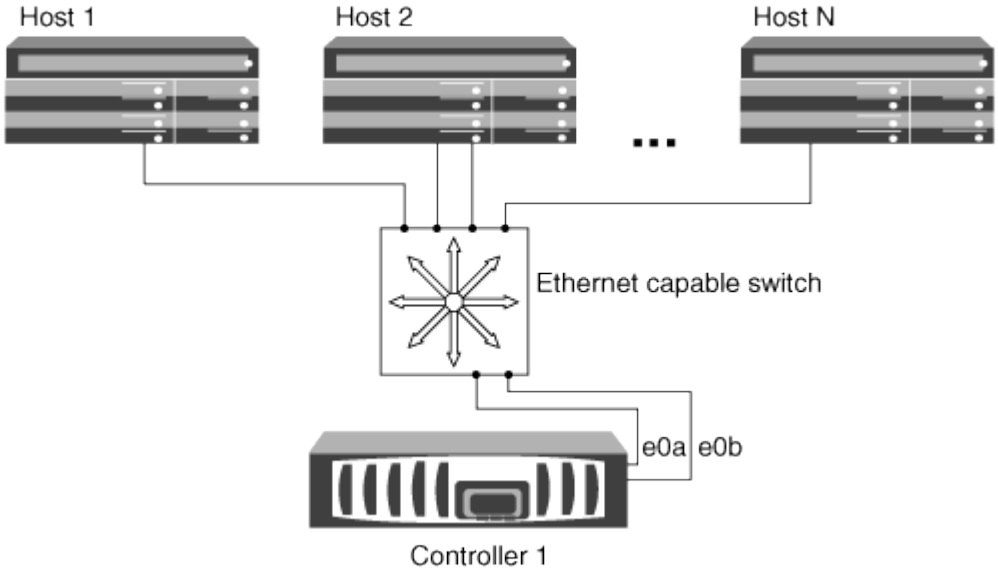
直接接続型のシングルノード構成

直接接続型の構成では、 1 つ以上のホストをノードに直接接続します。



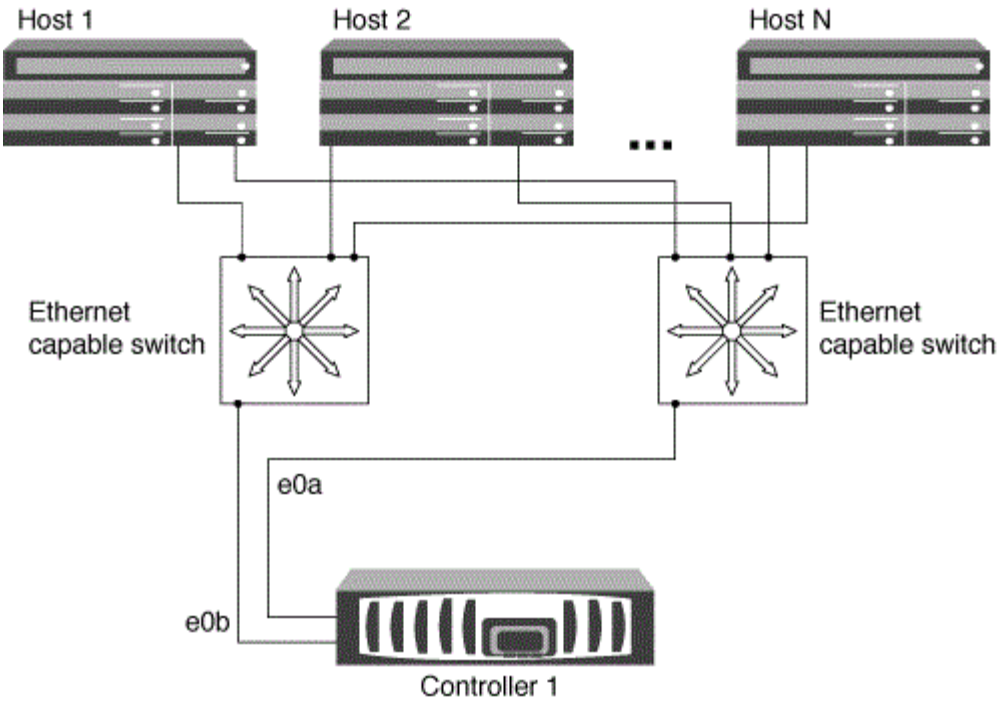
シングルネットワークのシングルノード構成

シングルネットワークのシングルノード構成では、 1 つのノードを 1 台のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。スイッチが 1 台しかないため、この構成では完全な冗長性は確保されません。



マルチネットワークのシングルノード構成

マルチネットワークのシングルノード構成では、 1 つのノードを複数のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。スイッチが複数あるため、この構成では完全な冗長性が確保されます。



HA ペアを使用する iSCSI SAN ホストの構成方法

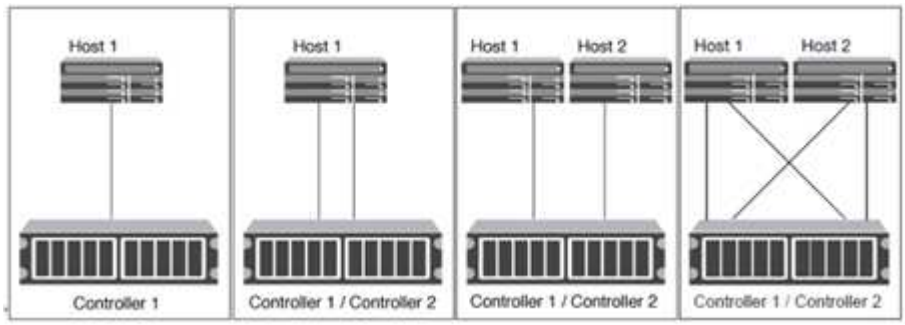
iSCSI SAN ホストは、 1 つまたは複数の IP スイッチを使用してデュアルノード構成またはマルチノード構成に接続するように構成できます。完全な冗長性が不要な場合はシングルスイッチ構成、完全な冗長性が必要な場合はマルチスイッチ構成を使用します。

iSCSI SAN ホストの構成にはシングルコントローラ構成と HA ペア構成があり、直接接続型、単一ネットワーク、またはマルチネットワークの環境で構成できます。HA ペアから複数の iSCSI 接続で各スイッチに接続できますが、この構成では各ホストに ALUA をサポートするマルチパスソフトウェアが必要になります。ホストが複数ある場合、各ホストでオペレーティングシステムが同じである必要はありません。詳細については、 NetApp Interoperability Matrix Tool を参照してください。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

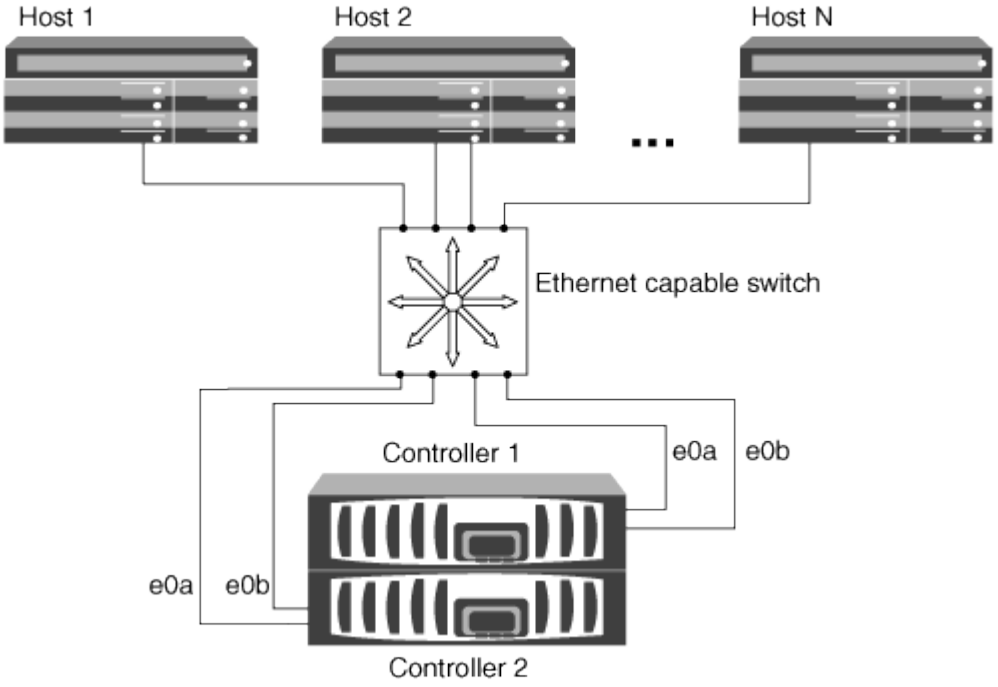
直接接続

直接接続型の構成では、 1 つ以上のホストをコントローラに直接接続します。



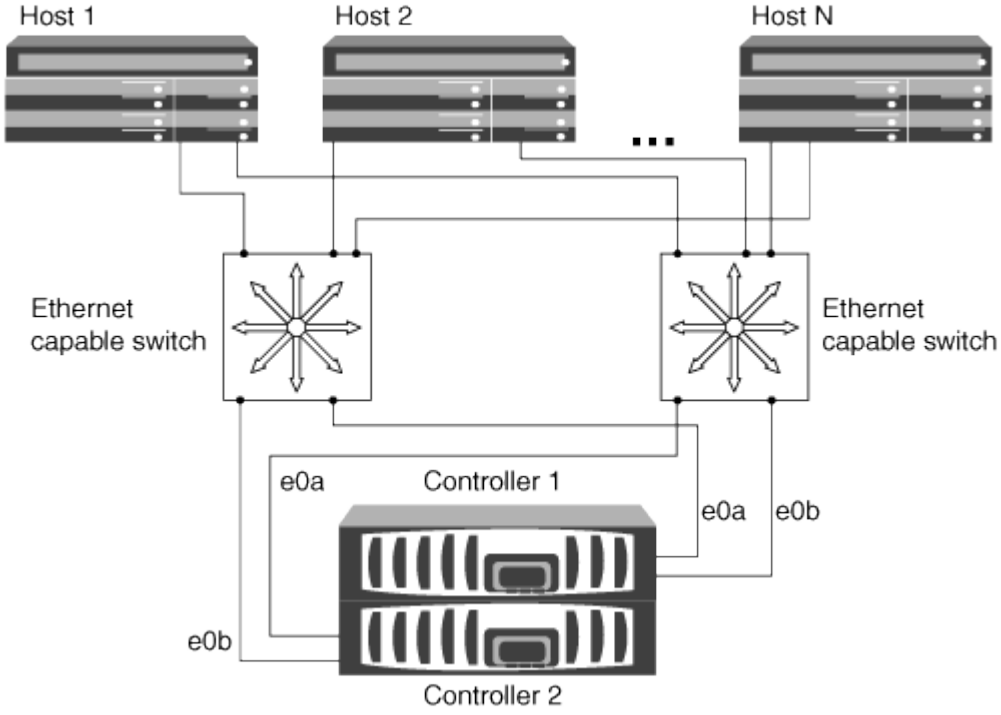
単一ネットワークの HA ペア

単一ネットワークの HA ペア構成では、 HA ペアを 1 台のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。スイッチが 1 台しかないため、この構成では完全な冗長性は確保されません。



マルチネットワークの HA ペア

マルチネットワークの HA ペア構成では、 HA ペアを複数のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。スイッチが複数あるため、この構成では完全な冗長性が確保されます。



iSCSI 構成で VLAN を使用する利点

VLAN は、ブロードキャストドメインにグループ化されたスイッチポートのグループで構成されます。VLAN は、単一のスイッチに設定することも、複数のスイッチシャーシにまたがって設定することもできます。静的な VLAN と動的な VLAN を使用すると、 IP ネットワークインフラ内でのセキュリティの強化、問題の切り分け、および使用可能なパスの制限が可能になります。

大規模な IP ネットワークインフラに VLAN を実装する利点は次のとおりです。

- セキュリティの向上：

  VLAN を使用すると、イーサネットネットワークまたは IP SAN のノード間のアクセスが制限されるため、既存のインフラを利用しながらセキュリティを強化できます。

- 問題を切り分けることで、イーサネットネットワークや IP SAN の信頼性が高まります。
- 問題の範囲を制限することで、問題解決時間を短縮できます。
- 特定の iSCSI ターゲットポートへの使用可能なパスの数が削減されます。
- ホストで使用されるパスの最大数が削減されます。

  パスが多すぎると再接続の時間が遅くなります。ホストにマルチパス解決策がない場合は、 VLAN を使用して 1 つのパスのみを許可できます。

動的 VLANs

動的な VLAN は MAC アドレスに基づいています。VLAN は、 VLAN に含めるメンバーの MAC アドレスを指定して定義できます。

動的な VLAN は柔軟性に優れており、デバイスがスイッチに物理的に接続されている物理ポートにマッピングする必要はありません。ケーブルを別のポートに接続するときに VLAN を再構成する必要はありません。

静的な VLAN

静的な VLAN はポートベースです。スイッチポートとスイッチポートを使用して、 VLAN とそのメンバーを定義します。

静的な VLAN を使用すると、 MAC （メディアアクセス制御）のスプーフィングを使用した VLAN への不正アクセスを防止できるため、セキュリティが向上します。ただし、第三者がスイッチに物理的にアクセスできる場合は、ケーブルを交換してネットワークアドレスを再設定することでアクセスが可能になります。

環境によっては、静的な VLAN は動的な VLAN よりも簡単に作成および管理できます。静的な VLAN では、48 ビットの MAC アドレスではなく、スイッチとポートの識別子のみを指定する必要があるからです。また、 VLAN の識別子をスイッチのポート範囲のラベルとして設定することもできます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.